

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**



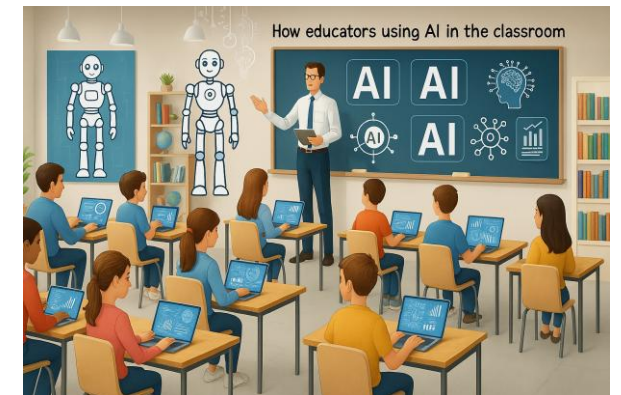
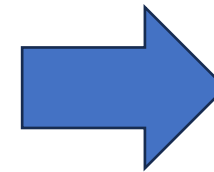
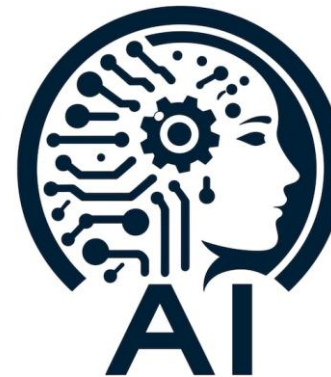
TẬP HUẤN

ỨNG DỤNG AI TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

Trình bày: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Email: anhnt@ictu.edu.vn

Điện thoại: 0912662003



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Phần 1: Prompt và Một số công cụ AI

TƯ DUY TẠO PROMPT VÀ TỐI ƯU PROMPT

Prompt là gì:

- Trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, **prompt** là đoạn văn bản hoặc lệnh mà người dùng nhập vào để yêu cầu AI thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc đưa ra phản hồi phù hợp.
- Hiểu đơn giản, **prompt** chính là “**câu hỏi**” hoặc “**yêu cầu**” mà bạn gửi đến AI để nhận được kết quả mong muốn.
- Sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

Ngữ cảnh (context):

- Tối ưu Prompt sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

- **Ngữ cảnh:**

- ✓ Giúp AI hiểu rõ tình huống, mục tiêu hoặc vai trò để AI có thể đưa ra câu trả lời phù hợp

- **Ví dụ:**

- ✓ Bạn là một sinh viên năm nhất ngành Khoa học Máy tính, đang nghiên cứu học máy và muốn áp dụng nó vào các dự án thực tế.

Bối cảnh

- Tối ưu Prompt sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

- **Bối cảnh:** Là phần thông tin bạn cung cấp trước khi đặt câu hỏi chính.
- Ví dụ:
 - ✓ Tôi muốn áp dụng học máy để phát triển một hệ thống dự đoán giá trị nhà, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc lựa chọn thuật toán phù hợp và cách tiền xử lý dữ liệu.

Nhiệm vụ:

- Tối ưu Prompt sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

- **Nhiệm vụ:**

✓ Mô tả rõ ràng bạn muốn AI làm gì., các yêu cầu đó thường được khởi đầu bằng các động từ như: tạo ra, đưa ra, tóm tắt, viết

- **Ví dụ:**

✓ Hãy giúp tôi chọn thuật toán học máy phù hợp cho bài toán dự đoán giá trị nhà và giải thích các bước tiền xử lý dữ liệu cần thiết để cải thiện hiệu quả mô hình.

Định dạng

- Tối ưu Prompt sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

- **Định dạng:**

✓ Định dạng đầu ra mà bạn mong muốn. Có thể dưới các định dạng văn bản, bảng biểu, biểu đồ, email, ngôn ngữ lập trình

- **Ví dụ:**

✓ Cung cấp các bước cụ thể cho tiền xử lý dữ liệu, chọn thuật toán học máy và giải thích lý do chọn thuật toán đó. Đảm bảo rằng lời giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho người mới bắt đầu.

Ví dụ

- Tối ưu Prompt sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

- **Ví dụ:**

✓ Cung cấp ví dụ để AI hiểu rõ hơn về mong muốn của bạn.

- **[Ví dụ – Example]**

✓ Một tập dữ liệu bao gồm các đặc trưng như diện tích (m²), số phòng ngủ, số tầng, vị trí (quận), và giá trị nhà. Dữ liệu có thể có một số giá trị thiếu hoặc dữ liệu không đồng nhất cần phải xử lý trước khi đưa vào mô hình.

Giọng điệu:

- Tối ưu Prompt sử dụng theo công thức sau:

Ngữ cảnh + Bối cảnh + Nhiệm vụ + Định dạng + Ví dụ + Giọng điệu

- **Giọng điệu:**

- ✓ Cung cấp thông tin về giọng điệu của văn bản bạn muốn AI trả lời, ví dụ như: khoa học, rõ ràng, lịch sự, thân thiện, nghiêm túc, hài hước, v.v.

- **Ví dụ:**

- ✓ Thân thiện, dễ hiểu, dễ tiếp cận với người mới học và có tinh thần học hỏi.

Tư duy tạo prompt và tối ưu prompt

- Ví dụ về prompt:

- ✓ **[Ngữ cảnh (Role)]** Bạn là một sinh viên năm nhất ngành Khoa học Máy tính, đang nghiên cứu học máy và muốn áp dụng nó vào các dự án thực tế.
- ✓ **[Bối cảnh (Background)]**: Tôi muốn phát triển một hệ thống dự đoán giá trị nhà sử dụng học máy, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc lựa chọn thuật toán phù hợp và cách tiền xử lý dữ liệu. Dữ liệu có thể bao gồm các đặc trưng như diện tích, vị trí, số phòng ngủ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị bất động sản.
- ✓ **[Nhiệm vụ (Task)]** Hãy giúp tôi chọn thuật toán học máy phù hợp cho bài toán dự đoán giá trị nhà và giải thích các bước tiền xử lý dữ liệu cần thiết để cải thiện hiệu quả mô hình.
- ✓ **[Định dạng yêu cầu (Format)]** Yêu cầu định dạng: Cung cấp các bước tiền xử lý dữ liệu, chọn thuật toán học máy và giải thích lý do chọn thuật toán đó. Giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
- ✓ **[Ví dụ (Example)]** Ví dụ về dữ liệu: Một tập dữ liệu bao gồm các đặc trưng như diện tích (m^2), số phòng ngủ, số tầng, vị trí (quận), và giá trị nhà. Dữ liệu có thể có giá trị thiếu hoặc không đồng nhất.
- ✓ **[Giọng điệu (Tone)]** Giọng điệu: Thân thiện, dễ hiểu, dễ tiếp cận với người mới học.

Tư duy tạo prompt và tối ưu prompt

Ngữ cảnh:

Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực học máy (machine learning), với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Bối cảnh:

Bạn được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng đề cương cho một đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Đề cương thực hiện cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ngành CNTT.

Nhiệm vụ:

Hãy xây dựng đề cương chi tiết cho đồ án tốt nghiệp với đề tài **"Phân tích cảm xúc trong văn bản"**, theo hướng tiếp cận học máy. Nội dung đề cương cần thể hiện cấu trúc logic, bao gồm các chương mục rõ ràng, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống phân tích cảm xúc từ văn bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Yêu cầu định dạng:

• Lời nói đầu:

- Giới thiệu đề tài
- Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

• Chương 1: [Tên chương]

- 1.1. [Tên mục con]
- 1.2. [Tên mục con]

• Chương 2: [Tên chương]

- 2.1. [Tên mục con]
- 2.2. [Tên mục con]

• Chương 3: [Tên chương]

- 3.1. [Tên mục con]
- 3.2. [Tên mục con]

• Giọng điệu:

Sử dụng văn phong khoa học, nghiêm túc, phù hợp với môi trường học thuật.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object

Ứng dụng nào sau đây sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tạo ra văn bản giống như con người?

☐ Microsoft Excel

☐ Google Maps

☐ Adobe Photoshop

☐ ChatGPT